

กิจกรรม **ไลฟ์ทีวีฟรี** ทุกบท



Ep.2 แก๊สและสมบัติของแก๊ส (M.5)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





เคมีรู้กันวันเดียว!



Live Planner 2022

Episode	ระดับ ชั้น	Title	June		July		August		September	
			11	25	9	23	6	20	3	17
Ep.1	M.4	โครงสร้างอะตอม								
Ep.2	M.5	แก๊สและสมบัติของแก๊ส								
Ep.3	M.6	เคมีอินทรีย์								
Ep.4	M.4	ธาตุและตารางธาตุ								
Ep.5	M.5	อัตราการเกิดปฏิกิริยา								
Ep.6	M.4	พันธะเคมี								
Ep.7	M.5	สมดุลเคมี								
Ep.8	M.6	พอลิเมอร์								

Live 1 ชุ่มตรง ที่เพจ facebook



เคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





CHEMISTRY K

เคมีจะไม่ยากถ้าน้อง ๆ เปิดใจ

																18 VIIIA 8A																	
1 IA 1A		2 IIA 2A																		2 He Helium 4.00													
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.01																	13 B Boron 10.81	14 C Carbon 12.01	15 N Nitrogen 14.01	16 O Oxygen 16.00	17 F Fluorine 19.00	18 Ne Neon 20.18										
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.30																	13 Al Aluminium 26.98	14 Si Silicon 28.08	15 P Phosphorus 30.97	16 S Sulfur 32.06	17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.95										
19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.63	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.97	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80																
37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29																
55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids ★	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.20	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium	85 At astatine	86 Rn Radon																
87 Fr Francium	88 Ra Radium	89-103 Actinoids ★★	104 Rf Rutherfordium	105 Db Dubnium	106 Sg Seaborgium	107 Bh Bohrium	108 Hs Hassium	109 Mt Meitnerium	110 Ds Darmstadtium	111 Rg Roentgenium	112 Cn Copernicium	113 Nh Nihonium	114 Fl Flerovium	115 Mc Moscovium	116 Lv Livermorium	117 Ts Tennessee	118 Og oganeson																

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 145	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



สมบัติของแก๊ส

- อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก
- รูปร่างไม่แน่นอน ขึ้นกับภาชนะที่ใส่
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก
- จุดเดือด & จุดหลอมเหลว ต่ำกว่าของเหลวและของแข็ง

กฎของแก๊ส

○ กฎของบอยล์

เมื่อ T และ n คงที่ $V \propto \frac{1}{P}$

○ กฎของชาร์ล

เมื่อ P และ n คงที่ $V \propto T$

○ กฎของเกย์-ลุสแซก

เมื่อ V และ n คงที่ $P \propto T$

หน่วยที่ควรรู้!

P (ความดัน) : 1 atm = 1 bar = 760 mmHg = 760 torr

V (ปริมาตร) : 1 L = 1 dm³ = 1,000 cm³

T (อุณหภูมิ) : K = °C + 273

สรุปสูตร

แก๊สอุดมคติ

$$PV = nRT$$

กฎของบอยล์

(T และ n คงที่)

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

กฎของชาร์ล

(P และ n คงที่)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

กฎของเกย์-ลูสแซก

(V และ n คงที่)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

กฎของอาโวกาโด

(T และ P คงที่)

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

กฎรวมแก๊ส

(n คงที่)

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

แบบฝึกหัด

1. แก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร 700 cm^3 ภายใต้ความดัน 2 atm อุณหภูมิ 25°C แก๊สชนิดนี้จะมีปริมาตรเป็นกี่ cm^3 ที่ความดัน 5 atm อุณหภูมิ 25°C

2. หากเก็บแก๊ส N_2 ปริมาตร 200 cm^3 ที่อุณหภูมิ 47°C แก๊ส N_2 นี้จะมีปริมาตรกี่ dm^3 ที่อุณหภูมิ 7°C โดยมีความดันคงที่

3. บรรจุแก๊สในกระป๋องขนาด 2 ลิตร ที่ความดัน 1,140 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หากความดันในกระป๋องเปลี่ยนเป็น 3 atm จะต้องเพิ่มหรือลดอุณหภูมิเป็นกี่องศาเซลเซียส

4. เมื่อนำลูกโป่งบรรจุแก๊ส ปริมาตร 6 ลิตร ความดัน 1,520 mmHg และอุณหภูมิ 298 K ไปเก็บไว้ในห้องที่มีความดัน 1 atm อุณหภูมิ -13°C ลูกโป่งจะมีปริมาตรกี่ cm^3



ความดันรวม
(กรณีแก๊สไม่ทำปฏิกิริยากัน)

กฎของดอลตัน กล่าวว่า “ ความดันรวมเท่ากับผลบวกของความดันย่อย ”

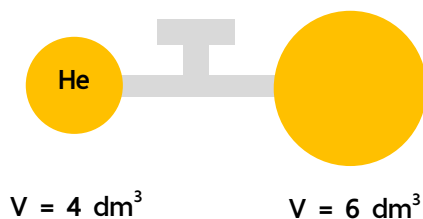
$$P_{\text{รวม}} = P_{\text{ย่อย 1}} + P_{\text{ย่อย 2}} + P_{\text{ย่อย 3}} + \dots$$

$$P_{\text{รวม}} V_{\text{รวม}} = P_1 V_1 + P_2 V_2 + P_3 V_3 + \dots$$



แบบฝึกหัด

- มีกระป๋องบรรจุแก๊ส 3 ใบ โดยใบที่ 1 บรรจุ 6 ลิตร มีความดัน 1 atm ใบที่ 2 บรรจุ 5 ลิตร มีความดัน 3 atm และใบที่ 3 บรรจุ 4 ลิตร มีความดัน 5 atm เมื่อผสมแก๊สทั้ง 3 กระป๋องเข้าด้วยกัน จะมีความดันรวมกี่ atm
- เมื่อเปิดวาล์วแก๊ส He จะพุ่งกระจายไปยังภาชนะด้านขวาซึ่งเป็นสุญญากาศ เกิดความดันรวมหลังเปิดวาล์ว 1,520 mmHg ถ้าอุณหภูมิของแก๊สไม่มีการเปลี่ยนแปลง จงหาว่าความดันย่อยของแก๊ส He ก่อนเปิดวาล์วมีกี่ atm



$V = 4 \text{ dm}^3$

$V = 6 \text{ dm}^3$

การแพร่ของแก๊ส



สูตรการแพร่

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \quad \text{หรือ} \quad \frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{D_2}{D_1}}$$

หน่วย R = อัตราการแพร่ของแก๊ส
M = มวลโมเลกุลของแก๊ส
D = ความหนาแน่นของแก๊ส
อัตราเร็ว = $\frac{\text{ระยะทาง}}{\text{เวลา}}$

แบบฝึกหัด

- อัตราการแพร่ของ He เป็นกี่เท่าของ CH₄ ที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน
(กำหนดให้ มวลอะตอมของ H = 1, He = 4 และ C = 12)
- จงหามวลโมเลกุลของแก๊สที่แพร่ผ่านได้เร็วเป็น 1/4 เท่าของ CO₂
(กำหนดให้ มวลอะตอมของ C = 12 และ O = 16)



แบบประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ป๊ตตี Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

